Desarrollar un modelo predictivo para pronosticar las ventas futuras de productos de las marcas VANISH y LYSOL, utilizando información histórica de ventas y un modelo de series de tiempo. Se busca validar el modelo, comparar su desempeño y generar un pronóstico para las siguientes semanas.

Datos utilizados

Para realizar el análisis se utilizaron las tablas FACT_SALES, DIM_PRODUCT y DIM_CALENDAR. La información de productos se relacionó con las ventas para identificar los registros correspondientes a VANISH y LYSOL. Después, las ventas fueron agrupadas por semana y marca.

Preparación y exploración de los datos

Después de relacionar las tablas se identificaron 37,058 registros correspondientes a las marcas VANISH y LYSOL. Las ventas se organizaron cronológicamente por semana. El conjunto final contiene 80 semanas, desde la semana 01-22 hasta la 28-23.

Para validar los modelos se realizó una división temporal. Las primeras 64 semanas se utilizaron para entrenamiento y las últimas 16 semanas se reservaron para prueba.

Debido a que las ventas están organizadas cronológicamente por semana, se utilizaron modelos ARIMA. Se probaron diferentes combinaciones de p, d y q y se compararon mediante AIC y BIC.

Marca	Modelo seleccionado
VANISH	ARIMA(3,1,0)
LYSOL	ARIMA(0,1,0)

Los resultados obtenidos con AIC y BIC coincidieron para ambas marcas: VANISH fue seleccionado como ARIMA(3,1,0) y LYSOL como ARIMA(0,1,0).

FACT_SALES

	WEEK	ITEM CODE	TOTAL UNIT SALES	TOTAL VALUE SALES	TOTAL UNIT AVG WEEKLY SALES	REGION
0	34-22	7501058792808BP2	0.006	0.139	1.000	TOTAL AUTOS AREA 5
1	34-22	7501058715883	0.487	116.519	2.916	TOTAL AUTOS AREA 5
2	34-22	7702626213774	1.391	68.453	5.171	TOTAL AUTOS AREA 5
3	34-22	7501058716422	0.022	1.481	1.833	TOTAL AUTOS AREA 5
4	34-22	7501058784353	2.037	182.839	5.375	TOTAL AUTOS AREA 5

DIM_PRODUCT

	MANUFACTURER	BRAND	ITEM	ITEM DESCRIPTION	CATEGORY	FORMAT	ATTR1	ATTR2	ATTR3
0	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000592	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 250ML NAL. 000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
1	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000608	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 500ML NAL. 000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
2	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 950ML NAL. 000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
3	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 2000ML NAL 000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
4	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 3750ML NAL 000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO

DIM_CALENDAR

	WEEK	YEAR	MONTH	WEEK NUMBER	DATE
0	01-21	2021	1	1	2021-01-10
1	02-21	2021	1	2	2021-01-17
2	03-21	2021	1	3	2021-01-24
3	04-21	2021	1	4	2021-01-31
4	05-21	2021	2	5	2021-02-07

```
Mejor ARIMA para Vanish:
ARIMA(3, 1, 0)

Mejor ARIMA para Lysol:
ARIMA(0, 1, 0)
```

Validación de los modelos

Los modelos se evaluaron sobre las 16 semanas de prueba utilizando MSE, MAE y MAPE.

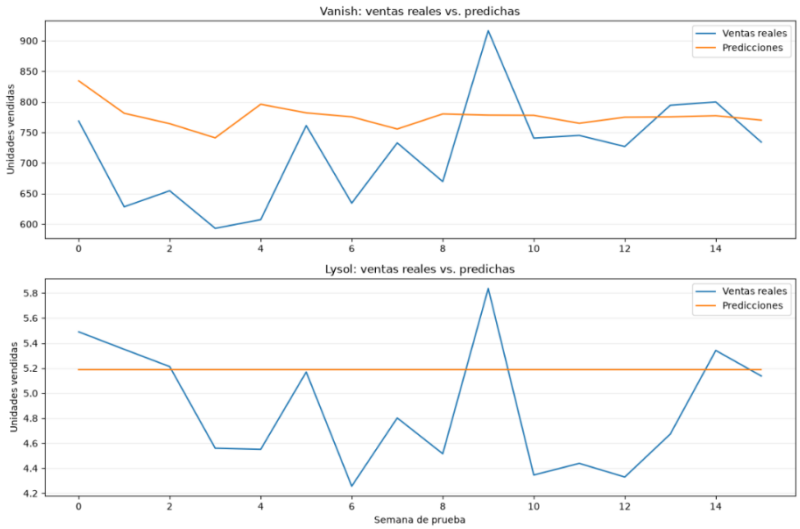
Marca	MSE	MAE	MAPE
VANISH	9740.60	80.10	11.87%
LYSOL	0.32	0.47	10.23%

En VANISH, el MAE fue de aproximadamente 80.10 unidades por semana y el MAPE fue de 11.87%. En

LYSOL, el MAE fue de aproximadamente 0.47 unidades y el MAPE de 10.23%. El MSE no debe

compararse directamente entre las marcas porque sus escalas de ventas son diferentes.

	Marca	MSE	MAE	MAPE (%)
0	VANISH	9740.603550	80.099093	11.866813
1	LYSOL	0.317701	0.472812	10.229011



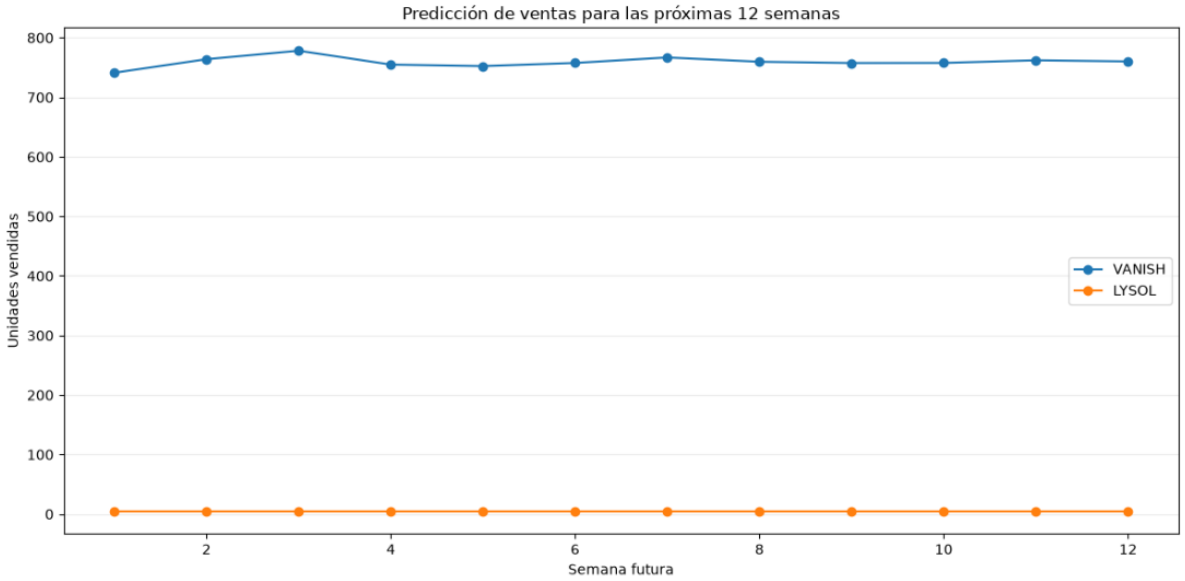
Se compararon los modelos mediante AIC y BIC. Ambos criterios coincidieron en los mismos parámetros
para VANISH y LYSOL, por lo que no fue necesario realizar un cambio adicional en los modelos
seleccionados.

	Marca	Modelo_AIC	Modelo_BIC
0	VANISH	ARIMA(3,1,0)	ARIMA(3,1,0)
1	LYSOL	ARIMA(0,1,0)	ARIMA(0,1,0)

Pronóstico de las siguientes 12 semanas
Después de validar los modelos, se volvieron a entrenar utilizando las 80 semanas disponibles y se generó
un pronóstico para las siguientes 12 semanas.

Semana	VANISH	LYSOL
1	741.19	5.137
2	763.96	5.137
3	778.22	5.137
4	754.92	5.137
5	752.38	5.137
6	757.68	5.137
7	766.89	5.137
8	759.69	5.137
9	757.56	5.137
10	757.71	5.137
11	762.14	5.137
12	760.22	5.137

	Semana_futura	VANISH	LYSOL
0	1	741.194464	5.137
1	2	763.959647	5.137
2	3	778.222264	5.137
3	4	754.918081	5.137
4	5	752.380230	5.137
5	6	757.682821	5.137
6	7	766.885816	5.137
7	8	759.687854	5.137
8	9	757.557862	5.137
9	10	757.707043	5.137
10	11	762.140537	5.137
11	12	760.223936	5.137


Predicción de ventas para las próximas 12 semanas
Unidades vendidas
Semana futura
VANISH
LYSOL
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2
4
6
8
10
12